



Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика

ДОМАШНА РАБОТА 2

курс “Увод в програмирането”

специалност “Информационни системи”

зимен семестър 2025/2026 г.

Пояснение:

- Предадените от вас решения трябва да могат да се компилират успешно на Visual C++
- **Не е разрешено** да ползвате масиви, динамично заделена памет, библиотеки от STL и STL функции.

Изисквания за предаване:

Всички задачи ще бъдат проверени автоматично за преписване.

Файловете с голямо съвпадение ще бъдат проверени ръчно и при установено плагиатство ще бъдат **анулирани**.

Домашното трябва да бъде предадено като .zip архив със следното име:

(номер_на_домашно)_IS_(курс)_(група)_(факултетен_номер)

Пример за име на .zip архив: 2_IS_1_2_3MI0700000.zip

Архивът да съдържа само изходен код (**.cpp файлове**) с решение, отговарящо на условията на задачите, като всеки файл трябва да е с име (номер на задача).cpp

Качване на архива на посоченото място в Moodle

Задача 1:

Типът **long long** е най-големият числов тип в C++ и поддържа числа с до 19 знака, което означава, че можем да извършваме пресмятания на числа само с до 19 знака, преди да се случи препълване на типовете, което ще води до неточни изчисления. За целта трябва да измислим начин, по който да представяме числа с повече от 19 знака. Един такъв начин е да ги представяме като низове.

Напишете функция, която приема два символни низа, които описват числа в десетична бройна система и връща нов низ, за който е заделено точно количество памет, който представлява сборът на двете числа.

Пример:

Вход	Изход
100 99	199
999 1	1000
1234567891234567891 15784263547851	1234583675498115742

Задача 2:

Напишете функция, която приема два символен низа, за които е заделено точно количество памет, съставени само от малки латински букви. Функцията трябва да връща нов низ, за който е заделено точно количество памет. Върнатият низ трябва да представлява пермутация на конкатенацията на двата входни низа, за която е изпълнено, че е палиндром. Ако такава няма, върнете ***nullptr***.

Бележка: Няма значение коя палиндромна пермутация ще върнете.

Пример:

Вход	Изход	Обяснение
cott caa	actotca	Други възможни пермутации са: tacocat, catotac, tcaoact и други
ele vsl		Не съществува пермутация на този низ, която да е палиндром
abac bcc	abccccba	Други възможни пермутации са: ccbaabcc, cbaccabc, sacbbcas и още много други

Задача 3:

Напишете функция, която приема символен низ, в който може да се съдържат дробни числа с точка (‘.’) като разделител на дробната част от цялата част. Нека функцията пресмята сумата на всички **валидни** дробни числа в низа. Цялата част може и да е празна, тоест приемаме за валидни и числа, които изглеждат са записани например или “3” или “.14” като първото ще е равно на 0.3, а второто на 0.14. Число, което има празна дробна част не е валидно число, тоест “3.” и “. ” не са валидни числа.

Пример:

Вход	Изход	Обяснение
fmi3.14is29cool	32.14	Числата са 3.14 и 29. Сумата им е 32.14

fmi.asd	0	Валидни числа в низа няма.
fmi3.test10	10	Числата в низа са "3." и "10", но дробната част не може да е празна, затова единственото валидно число остава 10
fmi.14.14.14p13	13.42	Числата са ".14", ".14", ".14" и "13". И четирите са валидни и сумата им е 13.42